SERIE NUMERICHE

DATA UNA SUCCESSIONE DI NUMERI REALI $\{a_n\}$ SI CHIAMA SERIE DEI TERMINI a_n LA SOMMA DEGLI INFINITI TERMINI DELLA SUCCESSIONE; LA SERIE VIENE INDICATA CON $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CHE SI LEGGE "SERIE (O SOMMA) PER n CHE VA DA 0 A ∞ DI a_n"

$S_n = a_n$

$S_0 = a_0$

$S_1 = a_0 + a_1$

$S_2 = a_0 + a_1 + a_2$

$\vdots$

$S_n = a_n + a_n + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$

LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ È DETTA SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI DELLA SERIE

SE $\exists$ UN LIMITE DI S_n PER $n \to \infty$

↓ ALLORA

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k$$

SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI DELLA SERIE

→ 1) CONVERGE AD ℓ → CHIAMATO ANCHE SOMMA DELLA SERIE

SE $\lim_{n\to\infty} S_n = \ell \in \mathbb{R}$ SI DICE CHE LA SERIE CONVERGE AD ℓ

→ 2) DIVERGE A $+\infty$

SE $\lim_{n\to\infty} S_n = +\infty$ SI DICE CHE LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

→ 3) CONVERGE A $-\infty$

SE $\lim_{n\to\infty} S_n = -\infty$ SI DICE CHE LA SERIE DIVERGE A $-\infty$

→ 4) È INDETERMINATA (O IRREGOLARE)

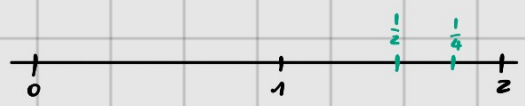
SE $\lim_{n\to\infty} S_n = \nexists$ SI DICE CHE LA SERIE È INDETERMINATA

ESEMPIO n°1

CONVERGE A ZERO

SE $a_n = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ È CHIARO CHE $S_n = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, QUINDI $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$



ESEMPIO n°2

SE $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \ \forall n \in \mathbb{N}$ ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty}$ CONVERGE A 2

ESEMPIO n° 3

SE $a_n = 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$ SI HA CHE $S_n = n+1 \ \forall n \in \mathbb{N}$, QUINDI

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE A $+\infty$

ESEMPIO n° 4

SE $a_n = -1 \ \forall n \in \mathbb{N}$ SI HA CHE $S_n = -(n+1) \ \forall n \in \mathbb{N}$, QUINDI

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE A $-\infty$

ESEMPIO n°5

SE $a_n = (-1)^n \ \forall n \in \mathbb{N}$ SI HA CHE $S_n = \begin{cases} 1 \text{ SE } n \text{ PARI} \\ 0 \text{ SE } n \text{ DISPARI} \end{cases} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

È INDETERMINATA

$S_n = a_n = n$

$S_0 = a_0 = 1$

$S_1 = a_0 + a_1 = 1 + (-1) = 0$

$S_2 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 + (-1) + 1 = 1$

$S_3 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1 + (-1) + 1 + (-1) = 0$

SERIE GEOMETRICHE

LA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ CON $q \in \mathbb{R}$ È DETTA **SERIE GEOMETRICA**

$$S_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{SE } q \neq 1 \\ n+1 & \text{SE } q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{SE } |q| < 1 \\ +\infty & \text{SE } q > 1 \\ \nexists & \text{SE } q \leq -1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \text{ è } \begin{cases} \text{CONVERGENTE (CON SOMMA } \frac{1}{1-q} & \text{SE } |q| < 1 \\ \text{DIVERGENTE} & \text{SE } q \geq 1 \\ \text{INDETERMINATA} & \text{SE } q \leq -1 \end{cases}$$

ES. 1

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ CONVERGE

ESSENDO $\frac{1}{2} < 1$ E LA SOMMA È $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

SERIE DI MENGOLI (SERIE TELESCOPICA)

LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ $\qquad a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$$S_n = \underbrace{1 - \frac{1}{2}}_{a_1} + \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{a_2} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{a_3} + \dots + \underbrace{\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}}_{a_{n-1}} + \underbrace{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}_{a_n} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left[1 - \frac{1}{n+1}\right] = 1 \Rightarrow \text{LA SERIE } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \text{ CONVERGE E LA SOMMA È } 1$$

LA SERIE DI MENGOLI È IL PIÙ SEMPLICE ESEMPIO DI

SERIE TELESCOPICA

UN ALTRO ESEMPIO È LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$$a_n = \log\left(1+\frac{1}{n}\right) = \log\left(\frac{n+1}{n}\right) = \log(n+1) - \ln(n)$$

$$S_n = \log(2) - \log(1) + \log(3) - \log(2) + \log(4) - \log(3) + \dots + \log(n+1) - \log(n)$$

DIVERGE $\{ +\infty = \sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1+\frac{1}{n}\right)$

LE SERIE GEOMETRICHE E LE SERIE TELESCOPICHE SONO SEMPLICI DA CARATTERIZZARE POICHÈ POSSIAMO RICAVARE UNA FORMULA CHIUSA PER S_n. (L'ESPRESSIONE "STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE" SIGNIFICA STABILIRE SE LA SERIE È CONVERGENTE, DIVERGENTE O INDETERMINATA)

CONDIZIONE NECESSARIA AFFINCHÉ UNA SERIE CONVERGA È CHE IL TERMINE GENERALE a_n SIA INFINITESIMO ($a_n \to 0$ OPPURE $n \to \infty$).
CI SONO POI DEI CRITERI CHE FORNISCONO DELLE CONDIZIONI SUFFICIENTI PER LA CONVERGENZA

- * SERIE A TERMINI NON NEGATIVI
  - CRITERIO DEL RAPPORTO
  - CRITERIO DELLA RADICE
  - CRITERIO DEL CONFRONTO + ASINTOTICO
  - CRITERIO DI CONDENSAZIONE
  - CRITERIO DI RAABE
- * SERIE A TERMINI DI SEGNO VARIABILE
  - CRITERIO DELL'ASSOLUTA CONVERGENZA
  - CRITERIO DI LEIBNIZ

SERIE A TERMINI POSITIVI

UNA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ È DETTA A TERMINI POSITIVI QUANDO ESISTE UN INDICE $N \in \mathbb{N}$: $a_n \geq 0$ PER OGNI $n \geq N$, CIOÈ, A PARTE UN NUMERO FINITO DI TERMINI INIZIALI CHE POSSONO AVERE IL SEGNO CHE VOGLIONO, LA SUCCESSIONE a_n DEVE AVERE "DOPO UN PO'" SEMPRE POSITIVA. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI AVREMO SEMPRE $N=1$, OVVERO LA SUCCESSIONE SARÁ GLOBALMENTE POSITIVA

* MERITO DELLE SERIE A TERMINI POSITIVI

UNA SERIE DI TERMINI POSITIVI NON PUÓ OSCILLARE.

DIMOSTRAZIONE

OSSERVIAMO CHE LA SUCCESSIONE DELLE RIDOTTE $\{S_n\}$ È DEFINITIVAMENTE MONOTONA (PER OGNI $n \geq N$ SI HA INFATTI S_{n+1}, DATO CHE $S_{n+1} - S_n = a_n \geq 0$) ED È BEN NOTO CHE OGNI SUCCESSIONE MONOTONA AMMETTE SEMPRE UN LIMITE (FINITO O INFINITO). LE UNICHE 2 ALTERNATIVE CHE SI HANNO PER UNA SERIE A TERMINI POSITIVI SONO CHE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ SIA CONVERGENTE, OPPURE CHE SIA DIVERGENTE A $+\infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ LA SERIE CONVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

* CRITERIO DEL CONFRONTO

DATA DUE SERIE A TERMINI POSITIVI $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (MINORANTE $a_n \in \mathbb{R}^+$) E $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (MAGGIORANTE $b_n \geq 0$) SI HA CHE $0 \leq a_n \leq b_n$

SE $a_n \leq b_n$ E $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ CONVERGE

SE $a_n \geq b_n$ E $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$, ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ DIVERGE A $+\infty$

SE IL TERMINE GENERALE a_n DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI È MAGGIORATO DAL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE CONVERGENTE, ALLORA ANCHE LA SERIE DI PARTENZA CONVERGE.

SE IL TERMINE GENERALE a_n DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI MAGGIORA IL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE DIVERGENTE, ALLORA ANCHE LA SERIE DI PARTENZA È COSTRETTA AD ESPLODERE

Ad esempio, se sapessimo che la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge (cosa che sapremo tra breve), allora potremmo concludere che anche la serie (a termini positivi)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n+1} \quad (1)$$

converge. Usando infatti il criterio del confronto abbiamo che

$$\frac{1}{n^2+n+1} \leq \frac{1}{n^2},$$

e dato che l'ultima espressione è il termine generale di una serie che, appunto, sappiamo essere convergente, allora anche la serie data converge.

Sempre con lo stesso criterio, una volta noto il fatto che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n = \infty$, potremo concludere che anche la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{n-1} \quad (2)$$

diverge. Vediamo come fare: vorremmo che $3/(n-1)$ maggiorasse $1/n$. Se ciò fosse vero, per la seconda parte del criterio del confronto, anche la serie data dovrebbe divergere. Dunque, rimane da controllare se $3/(n-1) \geq 1/n$. Questo equivale a $3n \geq n-1$, ovvero, $n \geq -1/2$. Dato che per noi n è intero e parte da 2, certamente la disuguaglianza è vera e quindi la serie data risulta divergere.

Questi esempi rendono evidente un fatto: per poter applicare bene il criterio del confronto (ma lo stesso discorso va fatto per i criteri che seguiranno) è bene disporre di un bagaglio di serie dal comportamento noto. Infatti, negli esempi appena discussi abbiamo citato due serie di cui abbiamo dato per noto il comportamento.
Qui di seguito elenchiamo alcune di queste serie. Le dimostrazioni della convergenza o della divergenza di queste serie vengono omesse.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	SERIE ARMONICA: DIVERGE
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$	SERIE ARMONICA GENERALIZZATA: CONVERGE PER $\lambda > 1$ / DIVERGE PER $\lambda \leq 1$
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^\gamma}$	SERIE ARMONICA MODIFICATA: CONVERGE PER $\gamma > 1$ / DIVERGE PER $\gamma \leq 1$
$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$	SERIE GEOMETRICA DI RAGIONE q: CONVERGE PER $\lvert q \rvert < 1$ CON SOMMA $1/(1-q)$ / DIVERGE PER $q \geq 1$, $q \leq -1$ OSCILLA

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\lambda = 2$, SERIE CONVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ SERIE ARMONICA: DIVERGE CON $\lambda = 1$

SERIE ARMONICHE GENERALIZZATE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ → CONVERGE SE $\alpha > 1$; DIVERGE SE $\alpha \leq 1$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha (\log n)^\beta}$ → CONVERGE SE $\alpha > 1$ OPPURE $\alpha = 1$ E $\beta > 1$; DIVERGE SE $\alpha < 1$ OPPURE $\alpha = 1$ E $\beta \leq 1$

ESEMPIO

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n}{n}\right)^2$

$0 \le \left(\frac{\cos n}{n}\right)^2 \le \frac{1}{n^2}$ PER OGNI $n \ge 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE, DUNQUE IL CRITERIO DEL CONFRONTO CI ASSICURA CHE ANCHE $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n}{n}\right)^2$ CONVERGE

ESEMPIO

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\log n}}$

$0 \le \frac{1}{n^{\log n}} < \frac{1}{n^2}$ DEFINITIVAMENTE

$\log n > 2$ DEFINITIVAMENTE QUINDI $n^{\log n} > n^2$ DEFINITIVAMENTE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE E QUINDI IL CRITERIO DEL CONFRONTO CI PERMETTE DI CONCLUDERE CHE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\log n}}$ CONVERGE

* CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

DATE 2 SUCCESSIONI a_n E b_n A TERMINI DEFINITIVAMENTE POSITIVI, SE

$a_n \sim b_n$ (OVVERO SE $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$)

CRITERIO ASINTOTICO

ALLORA LE CORRISPONDENTI SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ E $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ HANNO LO STESSO CARATTERE, CIOÈ O SONO ENTRAMBE CONVERGENTI O SONO ENTRAMBE DIVERGENTI

ESEMPIO

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+\cos n}{n^3-3n}$

$\underbrace{\frac{n+\cos n}{n^3-3n}}_{a_n} \sim \frac{n}{n^3} = \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{b_n}$ (n E $3n$ SONO TRASCURABILI)

(INFATTI $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+n^2\cos n}{n^3-3n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\left(1+\frac{\cos n}{n}\right)}{n^3\left(1-\frac{3}{n^2}\right)} = 1$, dove $\frac{\cos n}{n} \to 0$ e $\frac{3}{n^2} \to 0$)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE (ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha > 1$)

$\Downarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+\cos n}{n^3 - 3n}$ È UNA SERIE CONVERGENTE

ESEMPIO

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{4n}$

$\lim_{\varepsilon(x)\to 0} \frac{e^{\varepsilon(x)} - 1}{\varepsilon(x)} = 1$ OVVERO $e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$ PER $\varepsilon(x) \to 0$

$\frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{4n} \sim \frac{\frac{1}{n^2}}{4n} = \frac{1}{4n^3}$ (TRASCURO) (INFATTI $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{4n} \cdot 4n^3 = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{\frac{1}{n^2}} = 1$)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^3}$ CONVERGE (ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha > 1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{4n}$ CONVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$ SERIE ARMONICA GENERALIZZATA:
- CONVERGE PER $\lambda > 1$
- DIVERGE PER $\lambda \leq 1$

* CRITERIO DEL RAPPORTO

SIANO $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ E $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ DUE SERIE NUMERICHE CONVERGENTI E SIA $k \in \mathbb{R}$. ALLORA

① $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ ② $\sum_{n=0}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

N.B. SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE ANCHE $\sum_{n=0}^{\infty} k a_n$ CONVERGE

N.B. SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE ANCHE $\sum_{n=0}^{\infty} k a_n$ DIVERGE

UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ A TERMINI DEFINITIVAMENTE NON NEGATIVI (CIOÈ CON $a_n \geq 0$ DEFINITIVAMENTE) CONVERGE O DIVERGE A $+\infty$: NON PUÒ ESSERE INDETERMINATA!

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+3}{n^2-5}$

- $a_n \geq 0$ DEFINITIVAMENTE QUINDI LA SERIE CONVERGE O DIVERGE A $+\infty$
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3}{n^2-5} = 1 \neq 0$ QUINDI LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

$\sum_{n=0}$

LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

- $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+5}{n^2-5} = 1 \Rightarrow$ LA SERIE NON CONVERGE

SIA $a_n > 0$ DEFINITIVAMENTE E SUPPONIAMO CHE $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$ (ESSENDO $a_n > 0$ $\ell \in I[0, +\infty)$ OPPURE $\ell = +\infty$)

- SE $\ell < 1$ ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- SE $\ell > 1$ ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE
- SE $\ell = 1$ TUTTO È POSSIBILE (BISOGNA CAMBIARE CRITERIO) DUBBIO

ESERCIZIO n°6

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{2015}}{3^n}$ SERIE A TERMINI NON NEGATIVI

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+1)^{2015}}{3^{n+1}}}{\frac{n^{2015}}{3^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{2015}}{3 \cdot 3^n} \cdot \frac{3^n}{n^{2015}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{(n+1)^{2015}}{n^{2015}} = \frac{1}{3} < 1$$

QUINDI LA SERIE CONVERGE OVVERO HA SOMMA FINITA

ESERCIZIO n°7

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ SERIE A TERMINI NON NEGATIVI

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)n!}{(n+1)(n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$$

QUINDI LA SERIE CONVERGE OVVERO HA SOMMA FINITA

LIMITE NOTEVOLE

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

ESERCIZIO n°8

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^n n!}$ SERIE A TERMINI NON NEGATIVI

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{2^{n+1}(n+1)!}}{\frac{(2n)!}{2^n n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{2 \cdot 2^n (n+1) n!} \cdot \frac{2^n n!}{(2n)!} = \lim_{n\to+\infty} (2n+1) = +\infty > 1$$

LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

SE IL RISULTATO DEL LIMITE È 1, IL CRITERIO NON È CONCLUSIVO

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)(n^2+1)}{n[(n+1)^2+1]} = 1 \quad \Big\} \text{ DIVERGE A } +\infty$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^3+1} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)(n^3+1)}{n[(n+1)^3+1]} = 1 \quad \Big\} \text{ CONVERGE}$$

* CRITERIO DELLA RADICE

SIANO $a_n \geq 0$ DEFINITIVAMENTE E SUPPONIAMO CHE $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$

- SE $\ell < 1$ ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- SE $\ell > 1$ ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE
- SE $\ell = 1$ ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ TUTTO È POSSIBILE (BISOGNA CAMBIARE CRITERIO)

ESEMPIO n°9

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\frac{n}{2}}}$

$\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n} = -\frac{1}{2}$

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\log n)^{\frac{n}{2}}}} = \lim_{n\to+\infty} \left[(\log n)^{-\frac{n}{2}}\right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} (\log n)^{-\frac{1}{2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{\log n}} = 0 < 1$$

LA SERIE CONVERGE

ESERCIZIO n°10

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$

LIMITE NOTEVOLE e

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n} = \frac{1}{2}e > 1$$

LA SERIE DIVERGE A $+\infty$

PUÓ ESSERE UTILE RICORDARE CHE $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$ E $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n!} = \frac{1}{e}$

ESERCIZI A TERMINI POSITIVI

È POSSIBILE (ED A VOLTE CONVIENE) COMBINARE L'UTILIZZO DI 2 CRITERI DI CONVERGENZA

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+\cos n+2n}{6n^2+1+4^n}$

$\frac{n^3+\cos n+2n}{6n^2+1+4^n} \sim \frac{n^3}{4^n} \Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+\cos n+2n}{6n^2+1+4^n}$ E $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{4^n}$ HANNO LO STESSO CARATTERE

CONFRONTO ASINTOTICO

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{4}\left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{4^n}$ CONVERGE

RAPPORTO

CRITERIO DEL RAPPORTO

NE SEGUE QUINDI CHE ANCHE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+\cos n+2n}{6n^2+1+4^n}$ CONVERGE

ESERCIZI A TERMINI POSITIVI

A VOLTE, PER APPLICARE IL CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO, BISOGNA "SFRUTTARE TAYLOR"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \operatorname{sen}\frac{1}{n}\right)$

RICORDANDO CHE $\operatorname{sen}x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ E PONENDO $x = \frac{1}{n}$

$$\frac{1}{n} - \operatorname{sen}\frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \sim \frac{1}{6n^3}$$

DALL'EQUIVALENZA ASINTOTICA APPENA RICAVATA SEGUE CHE:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \operatorname{sen}\frac{1}{n}\right)$ È UNA SERIE A TERMINI POSITIVI
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \operatorname{sen}\frac{1}{n}\right)$ CONVERGE PER IL CONFRONTO ASINTOTICO CON $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6n^3}$

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha > 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$ SERIE ARMONICA GENERALIZZATA: CONVERGE PER $\lambda > 1$; DIVERGE PER $\lambda \leq 1$

IL COMPORTAMENTO DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ È DETERMINATO

DALL'ORDINE DI INFINITESIMO DEL TERMINE GENERALE a_n: SE QUESTO È "LENTO" ALLORA LA SERIE DIVERGE, SE QUESTO È "VELOCE" NEL TENDERE A ZERO, ALLORA LA SERIE CONVERGERÀ

SERIE A TERMINI DI SEGNO VARIABILE

È MOLTO PIÙ COMPLICATO IL CASO DI UNA SERIE A TERMINI DI SEGNO QUALUNQUE, CIOÈ UNA SERIE I CUI TERMINI CONTINUANO A CAMBIARE DI SEGNO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

QUESTA SERIE NON È NÉ A TERMINI POSITIVI E NÉ A TERMINI NEGATIVI, POICHÈ $\frac{(-1)^n}{n}$ CAMBIA SEGNO INFINITE VOLTE: È POSITIVO QUANDO n È PARI, È NEGATIVO QUANDO n È DISPARI

* SERIE ASSOLUTAMENTE CONVERGENTI

SIA DATA UNA SERIE DI SEGNO QUALUNQUE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

SE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ CONVERGE, ALLORA LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE

Dunque, data una serie qualcunque $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ uno verifica se la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge (ed a qeusta serie si possono applicare tutti i criteri visti in precedenza). Se la risposta è affermativa, allora anche la serie di partenza risulta convergente e queste tipologie di serie si dicono **serie assolutamente convergenti** o **convergenza assoluta**

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ SERIE CONVERGE

* CRITERIO DI LEIBNIZ

SIA DATA LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, DOVE $\{a_n\}$ È UNA SUCCESSIONE POSITIVA, DECRESCENTE ED INFINITESIMA

LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ CONVERGE

$a_n = \frac{1}{n}$ PERTANTO TUTTE LE IPOTESI SONO VERIFICATE E LA SERIE

RISULTA CONVERGENTE PER IL CRITERIO DI LEIBNIZ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

Le serie che convergono, pur non convergendo assolutamente, si chiamano serie semplicemente convergenti e la serie appena discussa nè è un esempio

La serie a termini positivi sono sempre o assolutamente convergenti o divergenti

Le serie di segno variabile possono essere assolutamente convergenti, semplicemente convergenti, divergenti oppure ascillanti

ESERCIZIO n°11 "SERIE ARMONICA"

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ DIVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}$ $\qquad \frac{1}{n} \in \mathbb{R}^+$

$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n} \right| < \varepsilon$

$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n} \right| > \varepsilon$

↓ NEGARE IL CRITERIO DI CAUCHY

$> \left| \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} \right| = \cancel{n} \cdot \frac{1}{\cancel{2n}} = \frac{1}{2} < 1$

CRITERIO SUFFICIENTE

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n \in \mathbb{R}^+$ (INFINITI TERMINI POSITIVI, $\forall n > \bar{n}$) → CONVERGE / DIVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad b_n \in \mathbb{R}^-$ (INFINITI TERMINI NEGATIVI)

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = \begin{cases} s & S_n < S_{n+1} \\ +\infty \end{cases}$$

ESERCIZIO n°12

CRITERIO DEL CONFRONTO

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA → $\lambda > 1$ CONVERGE; $\lambda \leq -1$ DIVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE $\qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$

$\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n^3}$ $\qquad \frac{1}{n^\alpha} < \frac{1}{n^2}$ → CONVERGE $\qquad \forall \alpha > 2$

↓ CONVERGE

ESERCIZIO n°13

CRITERIO DEL CONFRONTO

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA → $\lambda > 1$ CONVERGE

$\lambda \leq -1$ DIVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ DIVERGE $\qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ $\qquad a_n \leq b_n$

$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \qquad \alpha < 1$

CONDIZIONE SUFFICIENTE

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ $\qquad$ SE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Rightarrow \forall p$

SE $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ $\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ CONVERGE} & |a_{n+1}| < \varepsilon \\ \text{DIVERGE} & |a_{n+1} - 0| < \varepsilon \end{cases}$

ESERCIZIO n°14

CRITERIO DEL RAPPORTO
CASO DUBBIO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ $\qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$ $\qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1$

ESERCIZIO n°15

CRITERIO DEL RAPPORTO
CASO DUBBIO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^3}$ $\qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n+1}{(n+2)^3}}{\frac{n}{(n+1)^3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{(n+2)^3} \cdot \frac{(n+1)^3}{n} = 1$

ESERCIZIO n°16

CRITERIO DEL RAPPORTO

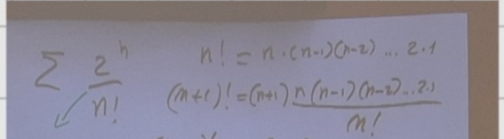
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e}{e^n}$ $\qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n^{n+1}}{e^{n+1}}}{\frac{n}{e^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{e^{n+1}} \cdot \frac{e^n}{n} =$

$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{1} \left(\frac{e^n}{e^{n+1}}\right)^{\frac{1}{e}} = 1 \cdot \frac{1}{e} < 1$ $\qquad$ LA SERIE CONVERGE

n! FATTORIALE

SI CHIAMA FATTORIALE DI UN NUMERO NATURALE n E SI INDICA CON n! IL PRODOTTO DEI PRIMI n NUMERI NATURALI: $n! = n(n-1)\cdot(n-2)\cdot(n-3)\cdot(n-4)\cdot\ldots\cdot 1$

$n! = n(n-1)!$

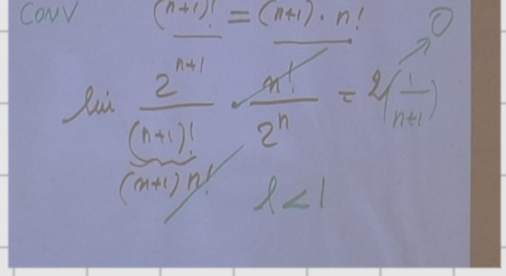


$n! = n(n-1)\cdot(n-2)!$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ $\quad \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n}$

$\frac{n!}{(n+1)n!} = 0$

CONVERGE



ESERCIZIO n°17

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n}$ $\quad \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2+1} = \frac{1}{3} \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2+1}{n^2+1} = \frac{1}{3} < 1$ LA SERIE CONVERGE

ESERCIZIO n°18

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ LA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ CON $q \in \mathbb{R}$ È DETTA SERIE GEOMETRICA

$$S_n = 1+q+q^2+q^3+\ldots+q^n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{SE } q \neq 1 \\ n+1 & \text{SE } q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{SE } |q|<1 \\ +\infty & \text{SE } q>1 \\ \nexists & \text{SE } q \leq -1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \text{ è } \begin{cases} \text{CONVERGENTE (CON SOMMA } \frac{1}{1-q}) & \text{SE } |q|<1 \\ \text{DIVERGENTE} & \text{SE } q \geq 1 \\ \text{INDETERMINATA} & \text{SE } q \leq -1 \end{cases}$$

ES. 1

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ CONVERGE

ESSENDO $\frac{1}{2} < 1$ (q) E LA SOMMA È $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ $\quad \lim_{n\to+\infty} \frac{q^{n+1}}{q^n} = q < 1$ CONVERGE

ESERCIZIO n°19

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^3}$ $\quad \frac{\log n}{n^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$

ESERCIZIO n°20

CRITERIO DEL CONFRONTO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin x|}{n\sqrt{3n+2}}$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \alpha > 1 & \text{CONVERGE} \\ \alpha \leq 1 & \text{DIVERGE} \end{cases}$

$\frac{|\sin x|}{n\sqrt{3n+2}} < \frac{1}{n^{3/2}}$ LA SERIE CONVERGE

ESERCIZIO n°21

CRITERIO DEL RAPPORTO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|x|^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{|x|^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)n!} = |x| \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+1)} = 0 < 1$

PER IL CRITERIO DEL RAPPORTO, LA SERIE CONVERGE

ESERCIZIO n°22

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n} = 0$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{|x|^n} = |x| \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = |x|$ (il limite vale 1)

$|x| > 1$ DIVERGE

$|x| < 1$ CONVERGE

$\sum_{n=1}^{x=1} \frac{1}{n+1}$ DIVERGE

$$\lim_{n\to+\infty} x^n = \begin{cases} 0 & |x|<1 \\ +\infty & |x|>1 \\ \nexists & |x|\leq -1 \end{cases}$$

ESERCIZIO n°23

"ASSOLUTA CONVERGENZA"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n!)}{n^4}$

$\frac{\text{sen}(n!)}{n^4} \leq \frac{1}{n^4} \not\Longrightarrow$ (CRITERIO CONFRONTO) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n!)}{n^4}$ CONVERGE PER CONFRONTO CON $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$

$0 \leq \frac{|\text{sen}(n!)|}{n^4} \leq \frac{1}{n^4} \Longrightarrow$ (CRITERIO CONFRONTO) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\text{sen}(n!)|}{n^4}$ CONVERGE $\Longrightarrow$ (ASSOLUTA CONVERGENZA) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n!)}{n^4}$ CONVERGE

ESERCIZIO n°24

"ASSOLUTA CONVERGENZA"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+3}{n^4+2n}$

$\left|(-1)^n \frac{n^2+3}{n^4+2n}\right| = \frac{n^2+3}{n^4+2n} \sim \frac{1}{n^2}$

$\left|(-1)^n \frac{n^2+3}{n^4+2n}\right| \sim \frac{1}{n^2} \Longrightarrow$ (CRITERIO CONFRONTO ASINTOTICO) $\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \frac{n^2+3}{n^4+2n}\right|$ CONVERGE $\Longrightarrow$ (ASSOLUTA CONVERGENZA) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+3}{n^4+2n}$ CONVERGE

ESERCIZIO n°25

"ASSOLUTA CONVERGENZA"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+3}{n^3+2n}$

$\left|(-1)^n \frac{n^2+3}{n^3+2n}\right| = \frac{n^2+3}{n^3+2n} \sim \frac{1}{n} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \frac{n^2+3}{n^3+2n}\right|$ NON CONVERGE QUINDI

CRITERIO CONFRONTO ASINTOTICO

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+3}{n^3+2n}$ NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE

ESERCIZIO n°26 "CRITERIO DI LEIBNIZ"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$

$a_n = \frac{1}{n!}$ È POSITIVO (ESSENDO POSITIVO $n!$) E0 INFINITESIMO (VISTO CHE $n! \to \infty$) INOLTRE a_n È DECRESCENTE (ESSENDO $n!$ CRESCENTE)

} LA SERIE CONVERGE PER IL CRITERIO DI LEIBNIZ

ESERCIZIO n°27 "CRITERIO DI LEIBNIZ"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n^2+n}$

$a_n = \frac{n-1}{n^2+n}$ È DEFINITIVAMENTE POSITIVO (RAPPORTO DI QUANTITÀ POSITIVE)

E0 INFINITESIMO (GRADO DENOMINATORE > GRADO NUMERATORE)

$a_n \sim \frac{1}{n}$ QUINDI LA SERIE NON È ASSOLUTAMENTE CONVERGE!

$a_{n+1} \leq a_n$

↓ SOSTITUISCO E SCOMPONGO I DENOMINATORI

$$\frac{n(n+1)(n+2)\,n}{(n+1)(n+2)} \leq \frac{(n-1)\,n(n+1)(n+2)}{n(n+1)}$$

↓ MOLTIPLICO A SINISTRA E A DESTRA PER $n(n+1)(n+2)$

$n \cdot n \leq (n-1)(n+2) \longrightarrow n \geq 2 \Longrightarrow a_n$ È DEFINITIVAMENTE DECRESCENTE

ESERCIZIO n°28 "CRITERIO DI LEIBNIZ"

STUDIARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log(n)}{n}$

LA SUCCESSIONE $a_n = \frac{\log(n)}{n}$ È POSITIVA (RAPPORTO DI QUANTITÀ POSITIVE) ①

E0 INFINITESIMA (SCALA DI CONFRONTO A $+\infty$) ②

LA SERIE NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE ($a_n \geq \frac{1}{n}$ E $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ DIVERGE)

$a_{n+1} \leq a_n$ POSSIAMO INTERPRETARE a_n COME UNA RESTRIZIONE A $\mathbb{N}^+$

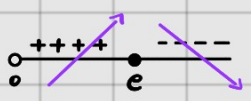
$a_{n+1} \leq a_n$

$$\frac{\log(n+1)}{n+1} \leq \frac{\log(n)}{n}$$

COMPLICATA DA RISOLVERE PER VIA PURAMENTE ALGEBRICA :(

POSSIBILE INTERPRETARE a_n COME LA RESTRIZIONE A $\mathbb{N}$ DELLA FUNZIONE DI VARIABILE REALE $f(x) = \frac{\log x}{x}$

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \log x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \log x}{x^2}$$



NE SEGUE QUINDI CHE, PER $n \geq 3$ (IL PRIMO INTERO $> e$), LA SUCCESSIONE a_n È DECRESCENTE (3)